DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 06 · Durée : 1 heure
La fermentation, un autre moyen de se procurer de l'énergie

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

1) La fermentation est une dégradation complète du glucose.

2) La fermentation alcoolique produit de l'alcool et du dioxyde de carbone.

3) Les ferments lactiques transforment le sucre du lait en acide lactique.

4) La fermentation libère plus d'énergie que la respiration.

5) L'ébullition tue les levures.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (07 points)

Pour fabriquer du lait caillé, on ensemence un lait A avec des ferments lactiques ; un lait B identique n'est pas ensemencé. Les deux sont placés à 40 °C et on mesure leur pH (plus le pH est bas, plus le milieu est acide).

Temps (h)	0	2	4	6	8	10
pH du lait A	6,7	6,2	5,5	4,8	4,5	4,4
pH du lait B	6,7	6,7	6,6	6,6	6,6	6,5

Le lait A caille à partir d'un pH de 4,8.

1) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

2) Décris l'évolution du pH de chaque lait. Quel est le rôle du lait B ? **[2 pts]**

3) Explique la diminution du pH et le caillage du lait A. **[2 pts]**

4) Au bout de combien de temps le lait A est-il caillé ? **[1 pt]**

Exercice 2 (08 points)

On prépare cinq flacons contenant chacun 100 mL d'eau sucrée et 2 g de levure, placés à différentes températures. On mesure le volume de dioxyde de carbone dégagé en 1 heure.

Température (°C)	10	20	30	40	60
CO_2 dégagé en 1 h (mL)	4	15	32	25	0

1) Trace la courbe du volume de CO_2 en fonction de la température. **[2 pts]**

2) Analyse la courbe et détermine la température optimale. **[2 pts]**

3) Explique le résultat obtenu à 60 °C. **[1 pt]**

4) Les flacons sont fermés et remplis complètement. Quel phénomène réalisent les levures ? Quel autre produit apparaît dans le milieu ? **[2 pts]**

5) Le boulanger place sa pâte dans un endroit tiède pour qu'elle lève. Explique. **[1 pt]**

LN_EDUCATION